



FÍSICA

PROF. PENIEL LEITE

AULA: TERMOLOGIA – TERMOMETRIA E ESCALAS

TERMOLOGIA – TERMOMETRIA E ESCALAS

Questão 1

UECE

Um estudante de Física resolveu construir uma escala termométrica X e observou que uma variação de 40° na escala Celsius corresponde a uma variação de 60° na escala X.

Sabendo que 20°X corresponde ao ponto de fusão da água, é correto afirmar que o ponto de ebulição da água em graus X é igual a

- a) 200.
- b) 150.
- c) 170.
- d) 90.

Questão 2

UERR

Considere que um novo termômetro, com uma escala termométrica denominada sigma (σ), tenha sido criado com as seguintes convenções: ponto de fusão da água igual a $5^\circ\sigma$ e ponto de ebulição da água igual a $60^\circ\sigma$.

Nesse caso, assinale a opção que apresenta a equação correta de conversão de uma temperatura medida na escala σ (T_σ) para a escala Celsius (TC).

- a) $T_\sigma = 55/100T_C + 10$
- b) $T_\sigma = 0,55T_C + 10$
- c) $T_\sigma = 3/5T_C + 10$
- d) $T_\sigma = 0,8T_C + 10$
- e) $T_\sigma = 5(11/100 T_C + 1)$

Questão 3

UERR

A temperatura pode ser medida em diversas escalas diferentes, desde que sejam compatíveis.

Considerando-se que, na escala Fahrenheit, os pontos de fusão e ebulição da água são iguais, respectivamente, a 32°F e a 212°F , um corpo com 43°C na escala Celsius, terá, na escala Fahrenheit, uma temperatura

- a) inferior a 80°F .
- b) superior a 80°F e inferior a 90°F .
- c) superior a 90°F e inferior a 100°F .
- d) superior a 100°F e inferior a 110°F .

Questão 4

UNIFOR

Em um dia de sol em Fortaleza, uma pessoa observa dois termômetros que foram dispostos lado a lado, um graduado na escala Celsius e outro na escala Fahrenheit.

Após verificar as temperaturas em ambos os termômetros, é correto afirmar que o aumento de um grau

- a) Fahrenheit significa um aumento maior de temperatura que o aumento de um grau Celsius
- b) Celsius equivale ao mesmo aumento de temperatura que o aumento de um grau Fahrenheit.
- c) Celsius equivale a um aumento maior de temperatura que o aumento de um grau Fahrenheit, por um fator $4/5$ nesta escala.
- d) Fahrenheit equivale a um aumento maior de temperatura que o aumento de um grau Celsius, por um fator de $9/5$ nesta escala.
- e) Fahrenheit equivale a um aumento maior de temperatura que o aumento de um grau Celsius, por um fator de $4/5$ nesta escala.

Questão 5

UFRR

Um estudante de Física resolveu criar sua própria escala termométrica e seu próprio termômetro. Para isso, utilizou um tubo de vidro contendo mercúrio. Ele tomou como pontos fixos o gelo fundente e a água em ebulição. Ao colocar o tubo em contato com o gelo fundente, e após esperar que fosse atingido o equilíbrio térmico, percebeu que a coluna de mercúrio atingia uma altura de 2 cm. Ele atribuiu o valor de 30^0 a essa temperatura. Repetindo o procedimento para a água em ebulição, viu que a coluna de mercúrio atingia uma altitude de 11 cm. Para a temperatura da água em ebulição atribuiu o valor de 120^0 .

Sabendo que a relação entre a altura da coluna de mercúrio e a temperatura é uma função linear, qual temperatura corresponde a uma altura de 7 cm da coluna de mercúrio, na escala do estudante?

- a) 80°C
- b) 95°C
- c) 85°C
- d) 90°C
- e) 75°C

Questão 6

UFSM

Em seus artigos, a astrofísica Marina Bianchin cita que utiliza em seus cálculos valores de temperatura eletrônica de, por exemplo, 10^4 K. Supondo que a jovem pesquisadora determinasse uma variação de temperatura de 10^2 K em seus estudos, considere as afirmativas a seguir.

I → Essa variação de temperatura, na escala Celcius, seria de 100°C .

II → Essa variação de temperatura, na escala Fahrenheit, seria de 180°F .

III → Uma temperatura de 100 K corresponde a 100°C quando expressa na escala Celcius.

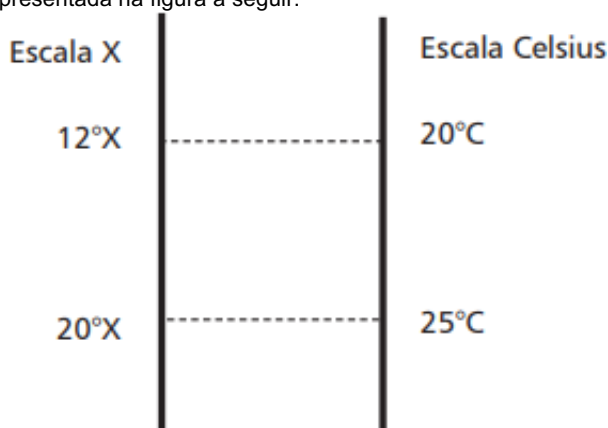
Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas III.
- c) apenas I e II.
- d) apenas II e III.
- e) apenas I, II e III.

Questão 7

CEFET MG

Considere uma escala linear X de temperatura cuja correspondência com os valores na escala Celsius está representada na figura a seguir.



Usando um termômetro graduado na escala X, Pedro registra a temperatura de 0°X para um objeto.

Nessas condições, a temperatura desse objeto correspondente na escala Celsius ($^{\circ}\text{C}$) é igual a

- a) 7,5
- b) 10
- c) 12,5
- d) 15

Questão 8

EEAR

Os satélites artificiais em órbita da Terra são expostos a ciclos severos de temperatura, pois durante metade da órbita recebem os raios solares intensos e na outra metade não recebem a radiação solar. Portanto, os satélites estão a uma temperatura muito alta na primeira metade da órbita e muito baixa na segunda metade.

Para simular as condições em que ficarão em órbita e verificar o funcionamento dos satélites nessas condições, são realizados testes em câmaras térmicas que, em baixa pressão, os expõem a muitos ciclos de temperatura.

Um determinado satélite foi testado em vários ciclos de -90°C a $+90^{\circ}\text{C}$.

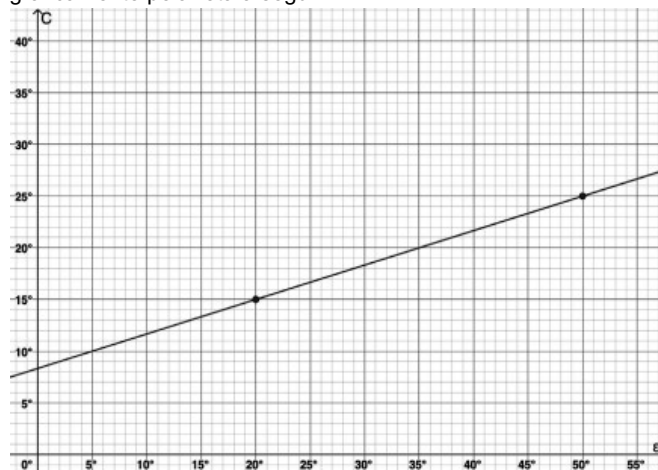
Essa variação de temperatura corresponde a uma faixa de _____ $^{\circ}\text{F}$.

- a) -130
- b) 180
- c) 194
- d) 324

Questão 9

IMEPAC

Uma escala de temperatura foi criada e denominada ϵ . A temperatura ϵ varia linearmente em relação à escala Celsius. A conversão entre as duas escalas pode ser representada graficamente pela reta a seguir.



Nota-se que uma temperatura de $20^{\circ}\epsilon$ equivale a uma temperatura de 15°C , ao passo que $50^{\circ}\epsilon$ equivalem a 25°C .

Sabendo que a água, em condições normais de temperatura e pressão, entra em ebulição ao atingir 100°C , em que temperatura esse fenômeno ocorrerá na escala ϵ ?

- a) $150^{\circ}\epsilon$.
- b) $200^{\circ}\epsilon$
- c) $215^{\circ}\epsilon$.
- d) $275^{\circ}\epsilon$.

Questão 10

UPF

A equação $F = \frac{9}{5}C + 32$ mostra a relação entre a temperatura na escala Celsius, C , e a temperatura na escala Fahrenheit, F . Baseado na equação dada, analise as afirmativas a seguir.

- I. Um aumento na temperatura de 1 grau na escala Fahrenheit equivale a um aumento na temperatura de $\frac{5}{9}$ graus na escala Celsius.
- II. Um aumento na temperatura de 1 grau na escala Celsius equivale a um aumento na temperatura de 1,8 graus na escala Fahrenheit.
- III. Um aumento na temperatura de $\frac{5}{9}$ graus na escala Fahrenheit equivale a um aumento na temperatura de 1 grau na escala Celsius.

É **correto** o que se afirma em:

- a) I, II e III.
- b) I, apenas.
- c) II, apenas.
- d) III, apenas.
- e) I e II, apenas.

Texto base 1

O ODS 7 evoca a necessidade de se pensar em Energia Limpa e Acessível, assegurando o acesso confiável, sustentável e moderno.

Há pouco tempo circulou nas mídias sociais uma fake news de que um grande empresário havia encomendado uma embarcação de luxo movida a hidrogênio. O projeto de fato existia, mas não tinha relação com o empresário.

O conceito base do projeto chamou atenção por contar com tecnologias que combinam hidrogênio e oxigênio para produzir eletricidade e água, assim evitando a queima de carvão e madeira para alimentar a embarcação.

A embarcação conta com 112 m de comprimento, espaço para 14 convidados e 31 tripulantes. Possui dois tanques de 28 toneladas cada, selados a vácuo, com hidrogênio líquido resfriado a $-253\text{ }^{\circ}\text{C}$. Quando for entregue, a embarcação vai atingir 17 nós de velocidade e viajar por 3 750 milhas náuticas, cerca de 6 945 km.

<https://tinyurl.com/trf8o7x%20%20Acesso%20em:%2010.04.2022.%20Adaptado>.

Questão 11

FATEC

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

De acordo com o texto, o hidrogênio é resfriado à temperatura de

- a) zero absoluto.
- b) 20 K acima do zero absoluto.
- c) 20 K abaixo do zero absoluto.
- d) 526 K acima do zero absoluto.
- e) 526 K abaixo do zero absoluto.

Questão 12

UnirG

A febre é o sintoma mais comum ocasionado pelo novo Coronavírus, presente em 88% dos casos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). Além da alta temperatura do corpo (acima de $100,4\text{ }^{\circ}\text{F}$), a febre também envolve fraqueza, dor de cabeça e mal-estar.

Disponível em: <https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/03/20/coronavirus-o-que-fazer-se-a-febre-nao-cessa-com-remedio>. Acesso em: 01 abr. 2021. (Adaptado)

A opção correta que expressa a temperatura em graus Celsius informada no texto é:

- a) 37,0.
- b) 38,0.
- c) 72,6.
- d) 100,4.

Questão 13

UNIEVA

Com o fim da pandemia da COVID-19, João retornou suas atividades de estudante do Curso de Medicina na UniEVANGÉLICA. Todos os dias ele sai de sua residência no setor Central de Goiânia às 6h30min e chega à Universidade Evangélica de Goiás - UniEVANGÉLICA às 7h45min. Ele sempre comenta com seus colegas sobre as mudanças de temperatura e que, às vezes, sente uma leve dor de cabeça. Seus colegas repetem sempre: – João, a cidade de Anápolis está, em média, 1.100 metros de altitude em relação ao nível do mar e Goiânia, em média, 880 metros.

Você tem essas queixas porque

- a) quanto maior a altitude menor a temperatura média do ar.
- b) quanto menor a altitude menor a pressão atmosférica.
- c) quanto maior a altitude maior a temperatura média do ar.
- d) quanto menor a altitude menor a pressão atmosférica e maior a temperatura média do ar.

Questão 14

EsPCEEx

Um estudante construiu um termômetro graduado em uma escala X de modo que, ao nível do mar, ele marca, para o ponto de fusão da água, $200\text{ }^{\circ}\text{X}$ e, para o ponto de ebulição da água, $400\text{ }^{\circ}\text{X}$.

Podemos afirmar que o zero absoluto, em $^{\circ}\text{X}$, corresponde ao valor aproximado de:

- a) 173
- b) 0
- c) – 346
- d) – 473
- e) – 546

Questão 15

EBMSP

Sentindo-se febril, uma pessoa pretendia aferir sua temperatura corporal. Naquele momento, possuía um termômetro de mercúrio antigo, cujas marcas de temperatura, ou fundo de escala, já estavam apagadas. Decidiu, então, marcar no termômetro os tamanhos das colunas de mercúrio, quando o termômetro atingiu equilíbrio térmico, utilizando



- uma mistura de água + gelo, – indicado na figura como a primeira marca tracejada à esquerda;
- o seu corpo, – indicado como a marca tracejada intermediária;
- uma mistura de água + vapor, – indicado como a marca mais à direita

Com base nas informações apresentadas e nos conhecimentos de Termometria, a conclusão a que a pessoa chegou foi que ela estava com

- a) $35,0^{\circ}\text{C}$, indicando um quadro de hipotermia.
- b) $36,0^{\circ}\text{C}$, temperatura considerada dentro da normalidade.
- c) $37,0^{\circ}\text{C}$, ou seja, temperatura normal.
- d) $38,0^{\circ}\text{C}$, indicando um quadro febril.
- e) $39,0^{\circ}\text{C}$, indicando um quadro de febre muito alta.

Questão 16

UNITINS

Uma equipe de TV local visitou a serra do Lajeado para fazer uma reportagem sobre o aumento de temperatura em Palmas - TO, devido às queimadas que vêm acontecendo em torno da cidade. Ao chegar ao local, a equipe verificou que a temperatura indicada em seu termômetro eletrônico foi de $117,5\text{ }^{\circ}\text{Fahrenheit}$.

Ao fazer a conversão da temperatura observada em seu termômetro para a escala Celsius, encontrou o valor igual a:

- a) 53,5
- b) 51,5
- c) 42,5
- d) 47,5
- e) 43,7

Texto base 2

Leia o texto para responder à questão.

A NASA anunciou para 2026 o início de uma missão muito esperada para explorar Titã, a maior lua de Saturno: a missão *Dragonfly*. Titã é a única lua do Sistema Solar que possui uma atmosfera significativa, onde haveria condições teóricas de geração de formas rudimentares de vida. Essa missão será realizada por um drone porque a atmosfera de Titã é bastante densa, mais do que a da Terra, e a gravidade é muito baixa, menor do que a da nossa Lua.

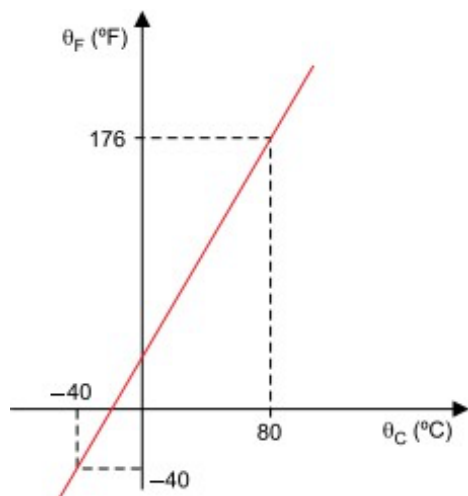
(“NASA lançará drone para procurar sinais de vida na lua Titã”. www.inovacaotecnologica.com.br, 28.06.2019. Adaptado.)

Questão 17

Albert Einstein

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 2

O gráfico mostra a relação entre as temperaturas de um mesmo corpo, lidas nas escalas Fahrenheit (θ_F) e Celsius (θ_C).



Assim, sabendo que a temperatura média na superfície de Titã é de aproximadamente -180°C , essa temperatura, expressa na escala Fahrenheit, corresponde a

- a) -102°F .
- b) -68°F .
- c) -292°F .
- d) -324°F .
- e) -412°F .

Questão 18

EEAR

Roberto, empolgado com as aulas de Física, decide construir um termômetro que trabalhe com uma escala escolhida por ele, a qual chamou de escala R. Para tanto, definiu -20°R como ponto de fusão do gelo e 80°R como temperatura de ebulição da água, sendo estes os pontos fixos desta escala. Sendo R a temperatura na escala criada por Roberto e C a temperatura na escala Celsius, e considerando que o experimento seja realizado ao nível do mar, a expressão que relaciona corretamente as duas escalas será:

- a) $C = R - 20$
- b) $C = R + 20$
- c) $C = \frac{R + 20}{2}$
- d) $C = \frac{R - 20}{2}$

Questão 19

CUSC

Em uma aula de termofísica, o professor propôs aos alunos Adriana e Marcelo o seguinte exercício: eles teriam que inventar duas escalas termométricas com seus respectivos nomes, atribuindo valores arbitrários para os valores de referência do ponto do gelo e do ponto do vapor no nível do mar. Nessas escalas deveria haver uma temperatura que, lida em ambas, fosse representada por um mesmo valor. Por fim, os alunos deveriam calcular essa temperatura. A partir dessas orientações, os alunos apresentaram a seguinte tabela com os valores de referência:

	Adriana	Marcelo
Ponto do gelo	20°A	10°M
Ponto do vapor	80°A	110°M

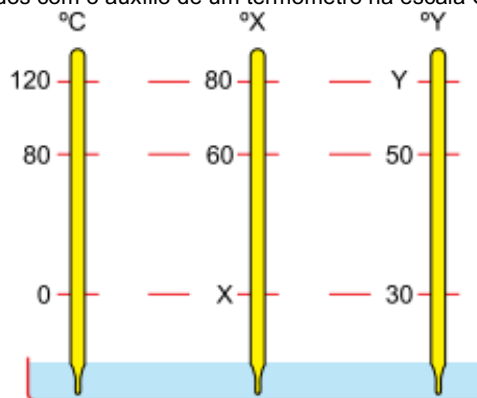
O valor da temperatura que coincidirá nas duas escalas é

- a) 45°M .
- b) 50°A .
- c) 35°A .
- d) 55°M .
- e) 60°A .

Questão 20

Anhembi Morumbi

Dois termômetros de escalas X e Y foram parcialmente graduados com o auxílio de um termômetro na escala Celsius.



A temperatura de 20°X corresponde, no termômetro de escala Y, a

- a) 70°Y .
- b) 30°Y .
- c) 60°Y .
- d) 40°Y .
- e) 50°Y .

Gabarito

Questão 1:

[C]

Questão 2:

[E]

Questão 3:

[D]

Questão 4:

[C]

Questão 5:

[A]

Questão 6:

[C]

Questão 7:

[C]

Questão 8:

[D]

Questão 9:

[D]

Questão 10:

[E]

Questão 11:

[B]

Questão 12:

[B]

Questão 13:

[A]

Questão 14:

[C]

Questão 15:

[D]

Questão 16:

[D]

Questão 17:

[C]

Questão 18:

[B]

Questão 19:

[C]

Questão 20:

[B]